

肺部肺泡区域混沌混合的证据

Prabhash Kumar, Prahallada Jutur, Anubhab Roy, and Mahesh V. Panchagnula*

Department of Applied Mechanics, Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600036, India

(Dated: 2026 年 2 月 26 日)

本文通过实验与数值研究，探讨肺泡囊壁扩张-收缩过程中的不对称性在粒子输运中的作用机制。我们使用 T 形截面建模肺泡流动特征，通过适当匹配无量纲数与健康人体肺泡囊中的参数一致。结果表明，扩张-收缩过程中的不对称性（由 ϕ 量化）是产生混沌对流的必要条件。我们展示了在一系列 ϕ 和缩放振荡频率 Sr 范围内，拉伸与折叠过程导致混沌现象的形成机制。在这一广义 ϕ - Sr 参数空间中构建了流动状态区域图，并揭示大多数哺乳动物的肺部处于混沌区域的边界附近。

引言 - 从鼻腔通往肺部的气道在多个层级经历分叉，最终终止于称为肺泡的最小肺部结构 [1]。对称分支模型 [2–5] 将肺气道描述为包含总共 23 代结构，其中每一代气管都会分叉成两个子支气管。随着支气管向肺部深处延伸，其直径逐渐变窄、长度缩短且数量增加。由于雷诺数范围广泛（从气管中的 $O(> 10^3)$ 到肺泡区的 $O(> 10^{-3})$ ），每次分叉后流体-颗粒动力学会呈现出独特的输运特征 [6–9]。理解吸入的微小颗粒在肺泡区的动力学特性对于研究致命呼吸道疾病如 SARC-CoV-2 和 SARS [10–14] 的传播机制以及提升靶向药物气溶胶沉积效率 [15, 16] 至关重要。肺泡导管和肺泡占据肺总体积的 90%，并积极参与气体交换过程 [7, 17]。由于亚毫米尺度肺泡的建模难度以及复杂呼吸流与颗粒内在运动的耦合效应，肺泡区的流体-颗粒动力学研究具有显著挑战性 [6]。

数十年来，研究者认为肺泡区的流动特征在运动学上具有可逆性且结构简单，因为其雷诺数远小于 1 [18–20]。这一观点持续至 Heyder *et al.* [21] 的开创性实验。通过对 17 名健康男性受试者的非扩散气溶胶脉冲实验，作者报告称“对流”混合现象存在于肺实质中，而不仅是上呼吸道特征。尽管此现象的机制尚不明确且被错误归因于对流，作者推测可能源于以下因素：(a) 气道与肺泡几何结构；(b) 吸气与呼气速度分布的不对称性；(c) 同代气道因尺寸差异导致的气流速度差异；(d) 肺泡的不对称膨胀与收缩。随后，Tsuda 及其合作者 [22–25] 报告指出，肺泡区流动复杂性源于时间依赖性运动和肺泡化结构壁面特性。作者指出在肺泡流量与导管流量比值较低时，肺泡开口附近存在鞍点，

暗示可能的混沌流动状态。

从这些研究可见，超细亚微米颗粒能够绕过上肺代的几何屏障进入肺泡区，但其在此区域的混合与沉积机制尚未完全明确。特别是由于该尺度下颗粒惯性可忽略，撞击作用已失效。在此条件下肺泡流动中出现的增强混合现象既令人困惑又至关重要，因其可能引发肺部疾病。过去数十年中，多篇文献探讨了肺泡气流特性及颗粒内在运动对肺泡沉积的影响 [22, 26–33]。多数研究基于对称气流几何结构与肺部自相似扩张模型，而其他研究 [34, 35] 则报告肺泡在扩张与收缩过程中存在不对称运动，并指出 [36–39] 不可逆肺泡运动对颗粒向高代气道输运的重要作用。肺泡流动中混沌对流起源问题至今仍未解决。

在本文中，我们通过实验与数值研究揭示肺泡中混沌混合的产生机制及其与肺泡壁不对称扩张/收缩对颗粒输运的影响。我们提供确凿证据表明肺泡中的混沌混合是该尺度颗粒输运的主导因素。在图 1 中，我们展示了两种不同参数状态下的实验结果。我们对两个不同初始颗粒位置进行前向模拟 30 个周期，随后通过反转流场方向并以前向模拟的最终位置作为初始条件进行 30 个周期的反向模拟。我们发现当斯特劳哈尔数 Sr 与不对称参数 ϕ 的组合超过临界值时，反向模拟的最终位置与前向模拟的初始位置完全一致，否则不一致。如图所示，当参数低于临界值时，示踪剂呈现混沌无序状态。有趣的是，混沌运动下的最终颗粒位置与初始位置无关，即使流场反转该特性仍保持不变。我们将简要描述实验装置与模拟细节，并讨论导致颗粒运动混沌化的参数条件。

实验装置与模拟细节 - 我们采用可生成肺泡粘性流动特征的实验装置（更多细节见补充材料）。该装置通过 T 型接头内的两个独立驱动活塞模拟扩张/收缩

* mvp@iitm.ac.in

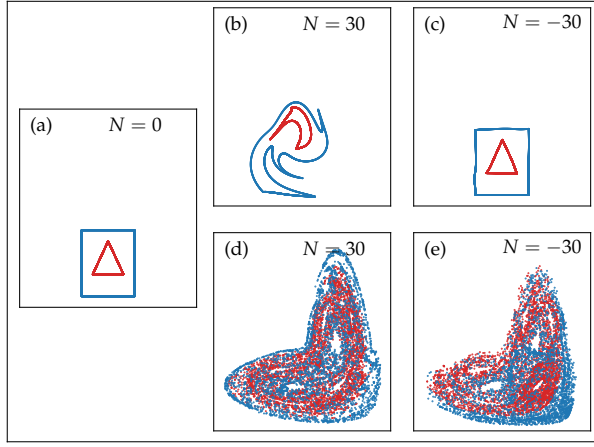


图 1. 示踪剂的 30 个正向循环和 30 个反向循环映射以区分非混沌与混沌平流。插图 (a) 展示了示踪剂初始位置以圆形和三角形两种不同构型排列。插图 (b) 和 (c) 分别显示了非混沌平流的正向与反向映射，插图 (d) 和 (e) 显示了混沌情况下示踪剂平流的正向与反向映射。反向模拟的初始位置是正向模拟的最终位置，且混沌与非混沌情况在 $N = 0$ 时的粒子初始位置相同。

肺泡。这些活塞执行时间周期性运动。两活塞流量差异决定异步参数 ϕ ，其中 $V_L/V_R = (\sec \phi - \tan \phi)$ 。此处 V_L 和 V_R 分别为左侧与右侧活塞速度。同时，我们在 COMSOL® 中通过物理控制的精细网格（约 1080 个域和 151 个边界元素）求解非定常斯托克斯方程，以获得计算流场。基于此流场，我们求解示踪颗粒的轨迹。

结果 - 我们在 T 型接头中注入染色硅油形成倒 U 型结构以进行实验可视化。为量化分析，我们主要采用时间间隔为一个振荡周期的延时成像技术。为理解混合特性，我们捕获了约 500 个周期的相位锁定图像。初始实验表明，当雷诺数远小于 1 ($Re \ll 1$) 时，其对流动特征无显著影响。此外，只要斯特劳哈尔数 $Sr = fL/U$ 恒定，不同 Re 条件下的对流模式保持一致（此处 f 为振荡频率， L 为 T 型接头特征尺寸， U 为特征速度）。因此，我们确定 ϕ 与 Sr 为本研究的关键参数。在 $\phi = 0^\circ$ 时，染色剂模式被平流、拉伸、折叠后定期返回初始位置，所有 Sr 条件下的相位锁定图像几乎完全相同，表明无混合发生。然而，即使 ϕ 略大于零，活塞速度差异会在流场中引入额外旋转，破坏周期性。我们观察到当 $\phi \geq 5^\circ$ 时出现显著非周期变形。图 2 展示了 $Sr = 0.5$ 下 $\phi = 10^\circ$ 与 $\phi = 70^\circ$ 的相位锁定图像。在 $\phi = 10^\circ$ 时，染色剂发生屈曲并随周

期数 N 增加呈现规则折叠。50 个周期后形成具有有限层间间隙的多层结构。而 $\phi = 70^\circ$ 高参数下结构显著复杂化，仅 10 个周期后不规则屈曲层即相互融合。在 $N = 50$ 时，图像尺度下结构已完全混合。此案例中，随 N 增加染色剂层出现额外特征，导致结构不规则化。因此，当 ϕ 超过临界值时，流动变形的周期性与规则性均被破坏，混合显著增强。

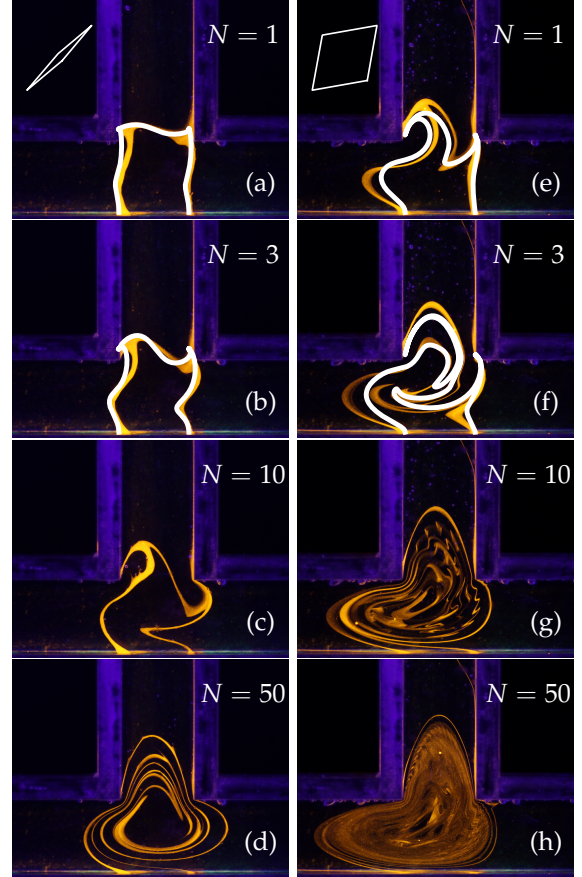


图 2. 在 $N = 1, 3, 10$, 和 50 时的 Poincaré 实验图像映射。图 (a)-(d) 对应于 $Sr = 0.5$ 时 $\phi = 10^\circ$ 的情况，(e)-(h) 对应于 $Sr = 0.5$ 时 $\phi = 70^\circ$ 的情况。图 (a) 和 (e) 的插图分别表示对应工况下活塞在一个振荡周期内的位移（左侧与右侧）曲线。图 (a)、(b)、(e) 和 (f) 中的白色图案来自相应工况的计算机模拟，所有黄色图案均来自实验。

在进行不同实验组时，我们观察到当 ϕ 略大于零破坏周期性后，即使降低 Sr 也会增加变形不规则性。基于实验，我们报告小非零 ϕ 是对称性破坏必要条件，而高 ϕ 与低 Sr 的组合进一步加剧混合复杂性。此外，图 1 的正反向模拟显示特定 ϕ 与 Sr 值下存在混沌吸

引子。现在，我们通过计算染色剂线长来量化这些差异。由于初始数周期后实验图像中染色剂线长计算受重叠与连续性干扰，我们采用数值模拟数据量化线长及相关参数。通过计算所有颗粒间距离总和确定总线长：

$$L(t) = \sum_{i=0}^{i=n} \|\mathbf{x}_{i+1}(t) - \mathbf{x}_i(t)\| \quad (1)$$

其中 n 为颗粒数量， $\|\cdot\|$ 表示向量的 L_2 范数。线长增长对理解混合至关重要。我们在图 2 (a) 和 (e) 的插图中将模拟结果与实验对比，显示模拟变形与相位锁定图像高度吻合。该对比消除了实验误差（如活塞未对准与图像获取时间延迟）的影响。

为量化混沌现象，我们针对不同案例计算线长：线长随周期数呈现两种增长方式。当 $Sr = 0.5$ 且 $70^\circ \leq \phi \leq 150^\circ$ 时线长呈指数增长，表明混沌出现；且 Sr 降低时指数增长 ϕ 范围扩大（如 $Sr = 0.25$ 时指数增长发生于 $30^\circ \leq \phi \leq 170^\circ$ ）。相反，高 Sr 下任何 ϕ 均呈现慢于指数增长的特性。我们在图 3 中通过计算模拟数据的李雅普诺夫指数绘制混沌与非混沌行为的参数图谱。 ϕ 轴两端 ($\phi = 0^\circ$ 与 $\phi = 180^\circ$) 的颗粒运动始终为非混沌周期性。沿 Sr 轴向下移动时，出现从过渡行为到混沌行为的转变。 ϕ 轴上混沌行为范围随 Sr 降低而扩大且受极 endpoint 约束。我们通过 $\frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta N}$ 量化线长增长率：亚指数情况下该值应按 N^{-1} 缩放，对数-对数图中呈现直线（见图 3 插图 (a)），其截距给出幂律指数；指数增长时 $\frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta N}$ 收敛至常数（即李雅普诺夫指数，见图 3 插图 (b)）。为通过线长指数增长进一步验证混沌行为，我们检测拉伸/压缩最大的物质线。有限时间李雅普诺夫指数 (FTLE) (σ) 给出该伸缩的平均指数 [40, 41]：

$$\sigma_{t_0}^T(\mathbf{x}) = \frac{1}{|T|} \ln \sqrt{\lambda_{max}(\Gamma)}, \quad (2)$$

其中 $\Gamma = [\nabla \phi_{t_0}^T]' \nabla \phi_{t_0}^T$ 为右柯西-格林变形张量。 $\phi_{t_0}^T$ 是流体运动的拉格朗日描述（即流图），给定初始状态 $(\mathbf{x}_0, t_0)$ 后的时间 T 内达到最终状态 $(\mathbf{x}, T)$ 。符号 $(\cdot)'$ 表示矩阵转置。 $\lambda_{max}(\Gamma)$ 为 Γ 的最大特征值，代表时间间隔 T 内的最大伸缩。我们在 $t_0 = 0$ 时计算 T 型接头网格粒子 10 个振荡周期的 FTLE 场。图 4 展示非混沌 (a) 与混沌 (b) 案例的 FTLE 场。混沌案例中主导位置的伸缩速率约为非混沌案例的 10 倍。FTLE 场尖锐脊线对应的物质线（本案例）是拉格朗

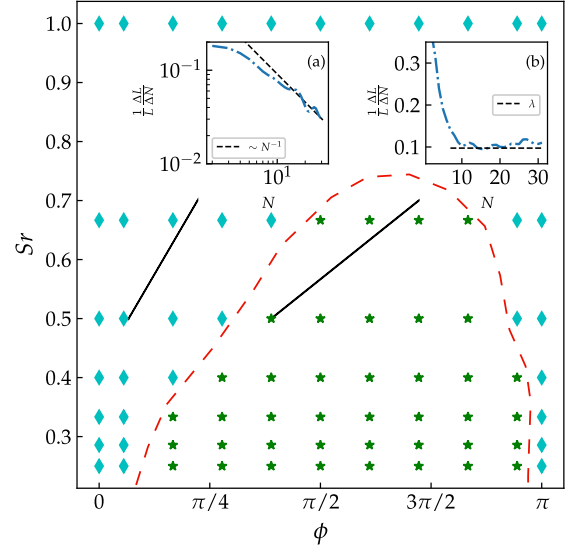


图 3. Sr 与 ϕ 的区域图展示了示踪剂的非混沌与混沌对流区域。其中， $\diamond$ 符号表示非混沌对流， $*$ 表示混沌对流。插图 (a) 和 (b) 分别绘制了非混沌情形 ($\phi = 10^\circ$, $Sr = 0.5$) 和混沌情形 ($\phi = 70^\circ$, $Sr = 0.5$) 下 $\frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta N}$ 随 N 的变化曲线。 λ 为对应混沌情形的李雅普诺夫指数。红色虚线为混沌与非混沌区域的分界线。

日相干结构 (LCS) 候选，即流动中的运输屏障。我们采用变分理论 [42] 通过计算张量线提取混沌对流对应的 LCS。与 Γ 最大特征值关联的特征向量场的切线为排斥性 LCS；与最小特征值关联的特征向量场的切线为吸引性 LCS。我们在图 4 (b) 中用点划线与虚线分别标出最显著的排斥性与吸引性 LCS。

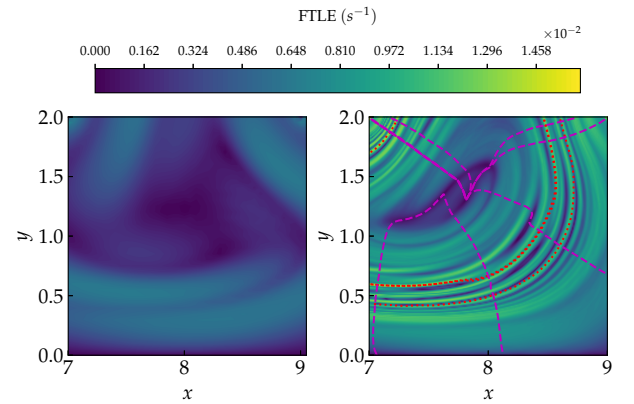


图 4. 有限时间李雅普诺夫指数 (FTLE) 场对应于 (a) 非混沌对流和 (b) 混沌对流。在图 (b) 中，虚线 (red) 表示排斥性 LCS 的位置，点划线 (magenta) 表示吸引性 LCS 的位置。

结论 - 本研究通过实验结合数值模拟揭示肺泡壁不对称运动对肺泡颗粒输运的影响。流动特征依赖肺泡壁不对称参数 ϕ 与斯特劳哈尔数 Sr (无量纲振荡频率)。当 $\phi = 0^\circ$ 和 180° 时, 无论 Sr 取值如何, 示踪剂始终呈现时间周期性运动。当 ϕ 略偏离上述值时, 时间周期性被破坏。在固定 Sr 下增加 ϕ 或固定 ϕ 下降低 Sr , 非周期对流将转变为混沌。我们通过示踪

剂线长的代数增长与指数增长量化非混沌与混沌对流, 并绘制参数空间 Sr - ϕ 中的混沌区域。通过计算 FTLE 场并提取拉格朗日相干结构, 我们显示混沌主导位置的伸缩速率约为非混沌案例的 10 倍, 并标出混沌案例中最显著的相干结构。通常呼吸过程中无法控制肺泡壁的不对称运动。然而, 给定 ϕ 时, 我们得出缓慢深呼吸可增强肺深部颗粒混合效果。

-
- [1] J. B. West, *Respiratory physiology: the essentials* (Lippincott Williams & Wilkins, 2012).
- [2] E. R. Weibel, A. F. Cournand, and D. W. Richards, *Morphometry of the human lung*, Vol. 1 (Springer, 1963).
- [3] K. Horsfield and G. Cumming, *Journal of applied physiology* **24**, 373 (1968).
- [4] K. Horsfield, G. Dart, D. E. Olson, G. F. Filley, and G. Cumming, *Journal of applied physiology* **31**, 207 (1971).
- [5] C. Phillips, S. Kaye, and R. Schroter, *Respiration physiology* **98**, 193 (1994).
- [6] C. Kleinstreuer and Z. Zhang, *Annual review of fluid mechanics* **42**, 301 (2010).
- [7] J. Sznitman, *Journal of biomechanics* **46**, 284 (2013).
- [8] S. Verbanck and M. Paiva, *Comprehensive Physiology* **1**, 809 (2011).
- [9] J. Sznitman, *Chemical Reviews* **122**, 7182 (2021).
- [10] K. Donaldson, L. Tran, L. A. Jimenez, R. Duffin, D. E. Newby, N. Mills, W. MacNee, and V. Stone, *Particle and fibre toxicology* **2**, 1 (2005).
- [11] J. O. Anderson, J. G. Thundiyil, and A. Stolbach, *Journal of medical toxicology* **8**, 166 (2012).
- [12] J. Löndahl, W. Möller, J. H. Pagels, W. G. Kreyling, E. Swietlicki, and O. Schmid, *Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery* **27**, 229 (2014).
- [13] G. Scheuch, *Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery* **33**, 230 (2020).
- [14] N. H. Leung, *Nature Reviews Microbiology* **19**, 528 (2021).
- [15] J. S. Patton and P. R. Byron, *Nature reviews Drug discovery* **6**, 67 (2007).
- [16] S. Azarmi, W. H. Roa, and R. Löbenberg, *Advanced drug delivery reviews* **60**, 863 (2008).
- [17] E. R. Weibel, *The pathway for oxygen: structure and function in the mammalian respiratory system* (Harvard University Press, 1984).
- [18] M. Davidson and J. Fitz-Gerald, *Journal of Fluid mechanics* **52**, 161 (1972).
- [19] F. Cinkotai, *Journal of applied physiology* **37**, 249 (1974).
- [20] J. Ultman, *Gas mixing and distribution in the lung* **25**, 63 (1985).
- [21] J. Heyder, J. Blanchard, H. Feldman, and J. Brain, *Journal of applied physiology* **64**, 1273 (1988).
- [22] A. Tsuda, F. S. Henry, and J. P. Butler, *Journal of Applied Physiology* **79**, 1055 (1995).
- [23] J. Butler and A. Tsuda, *Journal of Applied Physiology* **83**, 800 (1997).
- [24] A. Tippe and A. Tsuda, *Journal of Aerosol Science* **31**, 979 (2000).
- [25] S. Haber, J. Butler, H. Brenner, I. Emanuel, and A. Tsuda, *Journal of Fluid Mechanics* **405**, 243 (2000).
- [26] A. Tsuda, J. P. Butler, and J. J. Fredberg, *Journal of Applied Physiology* **76**, 2497 (1994).
- [27] C. Darquenne and M. Paiva, *Journal of applied Physiology* **80**, 1401 (1996).
- [28] B. Ma and C. Darquenne, *Journal of Applied physiology* **110**, 1271 (2011).
- [29] B. Ma and C. Darquenne, *Journal of Applied Physiology* **113**, 442 (2012).
- [30] J. Sznitman, T. Heimsch, J. H. Wildhaber, A. Tsuda, and T. Rösigen, (2009).
- [31] J. Sznitman, R. Sutter, D. Altorfer, M. Stampanoni, T. Rösigen, and J. C. Schittny, *Journal of visualization* **13**, 337 (2010).
- [32] F. Henry, S. Haber, D. Haberthür, N. Filipovic, D. Milasinovic, J. C. Schittny, and A. Tsuda, *Journal of biomechanical engineering* **134**, 121001 (2012).
- [33] T. Sera, K. Uesugi, N. Yagi, and H. Yokota, *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* **18**, 1427 (2015).
- [34] H. Miki, J. P. Butler, R. A. Rogers, and J. L. Lehr, *Journal of Applied Physiology* **75**, 1630 (1993).
- [35] E. J. Berg, J. L. Weisman, M. J. Oldham, and R. J.

- Robinson, *Journal of biomechanics* **43**, 1039 (2010).
- [36] A. Tsuda, Y. Otani, and J. P. Butler, *Journal of Applied Physiology* **86**, 977 (1999).
- [37] H. Kumar, M. H. Tawhai, E. A. Hoffman, and C.-L. Lin, *Journal of biomechanics* **42**, 1635 (2009).
- [38] S. Chhabra and A. K. Prasad, (2010).
- [39] D. Ciloglu, *Physics of Fluids* **32**, 103305 (2020).
- [40] S. C. Shadden, F. Lekien, and J. E. Marsden, *Physica D: Nonlinear Phenomena* **212**, 271 (2005).
- [41] G. Haller, *Annual review of fluid mechanics* **47**, 137 (2015).
- [42] M. Farazmand and G. Haller, *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* **22** (2012).